

Drivlina

Konstruktion, analys och verifiering för MF1024



Elias Enander, Charlie Ahlmark

Produktutvecklingsprojekt 4hp
MF1024 - Produktutveckling
Grupp: 32

Handledare: Claes Tisell

Stockholm, 27 september 2026

Sammanfattning

Denna rapport redogör för konstruktion och dimensionering av en drivlina till en gokart. Syftet med projektet har varit att utveckla ett system som på ett säkert och effektivt sätt överför kraften från en Honda GC190-motor till fordonets bakhjul, samt möjliggör stillastående tomgång. Drivlinan utgörs primärt av en egendesignad centrifugalkoppling och en kedjeväxel med fast utväxling.

Dimensioneringen av systemets komponenter har genomförts genom uppställning av jämviktsekvationer och tillämpning av industriella standarder. För centrifugalkopplingen utvärderades mekaniken i MATLAB, där en parameterstudie låg till grund för att fastställa optimal klackmassa och fjäderkraft. Kraftöverföringen genom systemet har därefter säkerställts genom noggrann dimensionering, däribland kilförband vid motor och bakaxel, ett splinesförband, samt ett glidlager i sintrad brons.

Resultaten visar att centrifugalkopplingen, bestående av tre fjäderbelastade klackar, kräver en klackmassa på 0,079 kg och en inledande fjäderkraft på 36,56 N för att uppnå ett inkopplingsvarvtal på 1400 rpm med fullt ingrepp vid 2482 rpm. Den efterföljande kedjeväxeln har dimensionerats med en 08B-1 kedja och ett utväxlingsförhållande på 3:1. Konstruktionsberäkningarna verifierar att den framtagna drivlinan är robust och uppfyller samtliga uppställda krav. Systemet möjliggör en topphastighet på 70,4 km/h, en acceleration från 0 till 50 km/h under 10 sekunder, och ryms inom den maximalt tillåtna systemvikten på 145 kg.

Förord

Denna rapport utgör slutredovisningen för projektet inom kursen MF1024 Produktutveckling vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) under vårterminen 2026. I arbetet konstrueras och dimensioneras drivlinan till en gokart, med fokus på en egendesignad centrifugalkoppling och kedjeväxel.

Projektet har bidragit till en fördjupad förståelse för hur kursinnehållets olika delar samverkar i praktiken, samt gett en värdefull inblick i komplexiteten i att gå från idé till en tekniskt verifierad produkt. Vi vill härmed rikta ett stort tack till vår handledare Claes Tisell för hans stöd och vägledning under projektets gång.

Tabell 1: Ansvarsfördelning för rapportens delmoment.

Delmoment	Huvudansvarig
Sammanfattning	Båda
1. Inledning	Elias
2. Systembeskrivning	Charlie
3.1 Konstruktion (Centrifugalkoppling)	Elias
3.2 Kopplingens mekanik och momentöverföring	Elias
3.3 Dimensionering av klackmassa och fjäderkraft	Båda
3.4 Komponentval och verifiering av fjäderkraft	Båda
3.5 Dimensionering av glidlager	Charlie
3.6 Dimensionering av kilförband (motoraxel)	Charlie
4.1 Konstruktion (Kedjeväxel)	Båda
4.2 Dimensionering av kedjeväxel	Båda
4.3 Dimensionering av splinesförband	Elias
4.4 Dimensionering av kilförband vid bakaxel	Charlie
4.5 Dimensionering av klämförband	Charlie
4.6 Dimensionering av fixerande M10-mutter	Charlie
5. Resultat och verifiering	Elias
6 Diskussion och slutsatser	Båda
MATLAB-simuleringar	Båda
CAD-modellering	Båda

Innehåll

Sammanfattning	1
Förord	2
1 Inledning	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Syfte och mål	4
1.3 Kravspecifikation och avgränsningar	4
2 Systembeskrivning	5
2.1 Komponentöversikt	5
2.2 Motorfäste	6
2.3 Kedjespännare	7
3 Konstruktion och dimensionering av centrifugalkoppling	9
3.1 Konstruktion	9
3.2 Kopplingens mekanik och momentöverföring	10
3.3 Dimensionering av klackmassa och fjäderkraft	11
3.4 Komponentval och verifiering av fjäderkraft	12
3.5 Dimensionering av glidlager	13
3.6 Dimensionering av kilförband	15
4 Konstruktion och dimensionering av kedjeväxel	17
4.1 Konstruktion	17
4.2 Dimensionering av kedjeväxel	18
4.3 Dimensionering av splinesförband	20
4.4 Dimensionering av kilförband vid bakaxel	22
4.5 Dimensionering av klämförband	23
4.6 Dimensionering av fixerande M10-mutter	24
5 Resultat och verifiering	25
5.1 Simuleringsresultat	25
5.2 Verifiering mot kravspecifikation	28
6 Diskussion och slutsatser	29
A Bilagor	31
A.1 Fullständig kravspecifikation	31
A.2 Fjäderdata	32
A.3 Motorinformation	33
A.4 MATLAB-kod för simulering av prestanda	37

1 Inledning

1.1 Bakgrund

En gokart utgörs av ett flertal samverkande delsystem, däribland drivlina, framvagn inklusive styrsystem, bromssystem samt bakaxellagring. Denna rapport kommer enbart behandla konstruktion och dimensionering av fordonets drivlina.

1.2 Syfte och mål

Syftet med detta delsystem är att överföra kraften från motorn till bakhjulen på ett effektivt och säkert sätt, samt möjliggöra stillastående tomgång. Vidare behöver given kravspecifikation från uppdragsgivaren uppfyllas.

1.3 Kravspecifikation och avgränsningar

Projektets definieras av en uppsättning krav samt konstruktionsavgränsningar. De primära prestandakraven för drivlinan är följande:

- Maxvikt på gokart inklusive förare 145 kg
- Topphastighet på 65 km/h.
- Acceleration från 0 km/h till 50 km/h skall ta högst 10 s

För att projektet ska vara genomförbart inom givna tids- och resursramar har följande avgränsningar följts:

- Fordonet ska drivas av en Honda GC190 med utgående axel av typ S
- Drivlinan ska bestå av en centrifugalkoppling monterad på motorns utgående axel samt en växel med fast utväxling

En fullständig kravspecifikation med samtliga uppställda delkrav samt avgränsningar återfinns i Bilaga A.1.

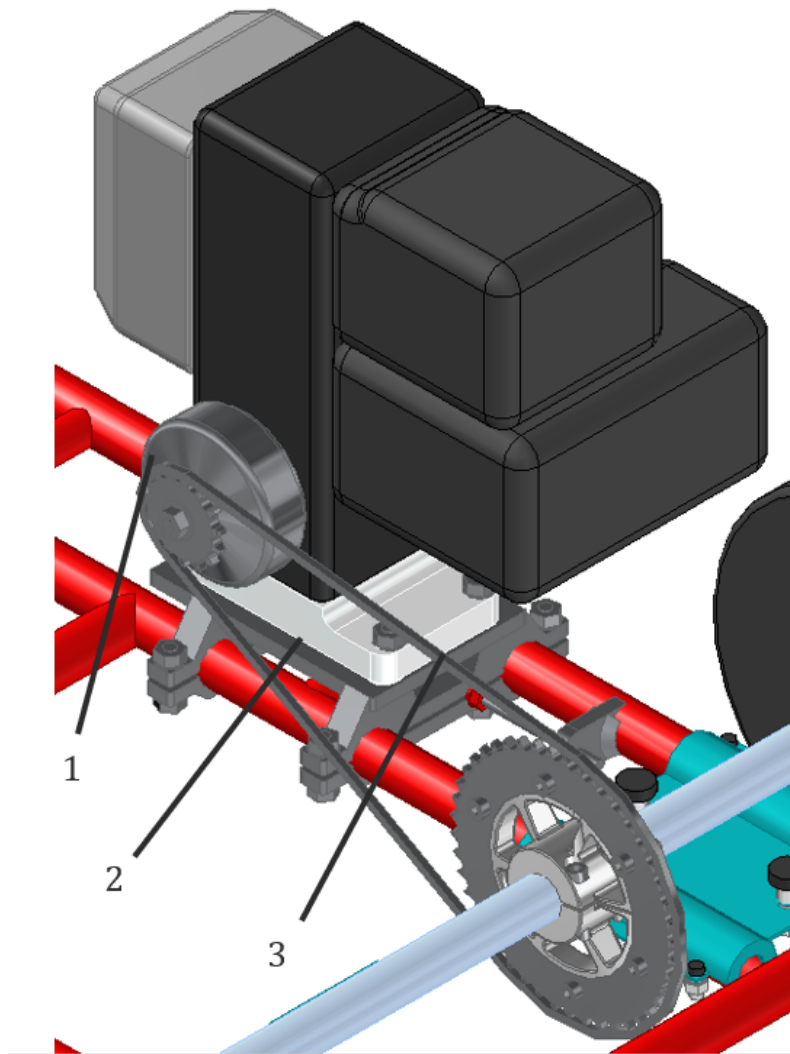
2 Systembeskrivning

Drivlinan i gokarten har som primär uppgift att överföra kraften från förbränningsmotorn till bakaxeln, samt att anpassa varvtal och vridmoment för att uppfylla fordonets uppställda prestandakrav. Kraftöverföringen inleds vid motorns utgående axel där centrifugalkopplingen är monterad. Vid ett förutbestämt varvtal griper kopplingen in och överför momentet till kedjeväxeln primära drev. Kraften leds därefter via en rullkedja till det bakre drevet som är fast monterat på gokartens bakaxel.

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av drivlinans huvudkomponenter och hur de samverkar, vilket lägger grunden för den detaljerade dimensioneringen i nästkommande kapitel.

2.1 Komponentöversikt

För att tydliggöra systemets layout och placering på gokarten presenteras en övergripande CAD-modell av den kompletta drivlinan i Figur 1. Bilden illustrerar hur motorn, kopplingen och kedjeväxeln är positionerade i förhållande till varandra och fordonets chassi.



Figur 1: Övergripande CAD-modell av gokartens drivlina.

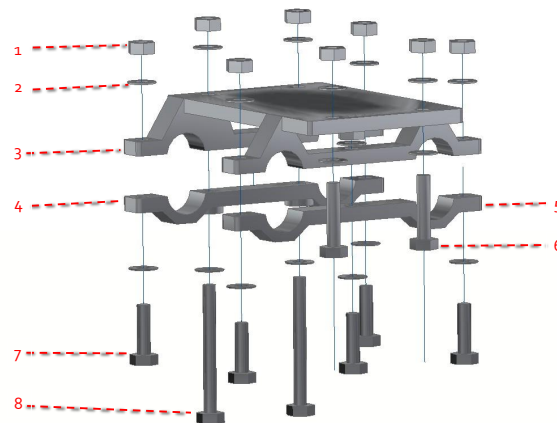
Tabell 2: Huvudkomponenter i gokartens drivlina.

Nummer	Komponent
1	Centrifugalkoppling
2	Motorfäste
3	Kedjeväxel

Systemet kan i huvudsak delas in i tre underliggande delsystem: centrifugalkopplingen, motorfästet och kedjeväxeln. Centrifugalkopplingens och kedjeväxelns specifika utformning och ingående komponenter presenteras närmare i kapitel 3 respektive kapitel 4 i samband med dimensioneringen.

2.2 Motorfäste

För att montera Honda GC190 motorn säkert på gokartens chassi, samt för att möjliggöra justering av kedjans spänning, används ett specialdesignat motorfäste. Fästet består av två robusta klämförband som fäster kring chassit. I Figur 2 åskådliggörs en sprängskiss av konstruktionen.



Figur 2: Sprängskiss av motorfästets konstruktion för fixering i chassit.

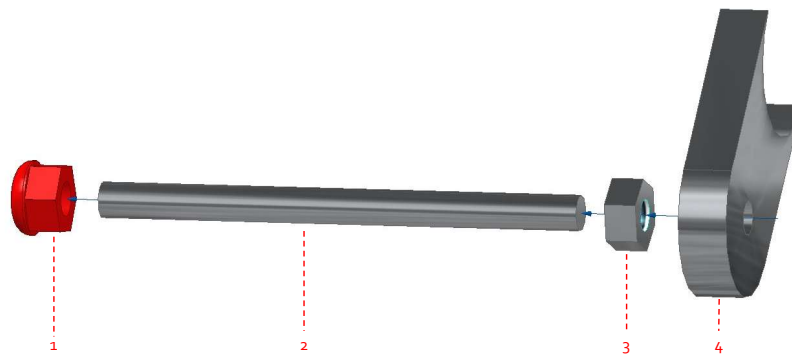
Samtliga ingående detaljer och fästelement för motorfästet specificeras i Tabell 3.

Tabell 3: Ingående komponenter i motorfästet.

Nummer	Komponent
1	M10 mutter
2	M10 bricka
3	Motorfäste överdel
4	Motorfäste bakre underdel
5	Motorfäste främre underdel
6	M10 skruv (45 mm)
7	M10 skruv (35 mm)
8	M10 skruv (90 mm)

2.3 Kedjespännare

För att säkerställa att kedjan är korrekt spänd och kan finjusteras används en skruv med plasthuvud och låsmutter som förhindrar motorfästet att föras närmare bakaxeln, den är fäst i en gängad detalj som är svetsad till ramen. I Figur 3 åskådliggörs en sprängskiss av konstruktionen.



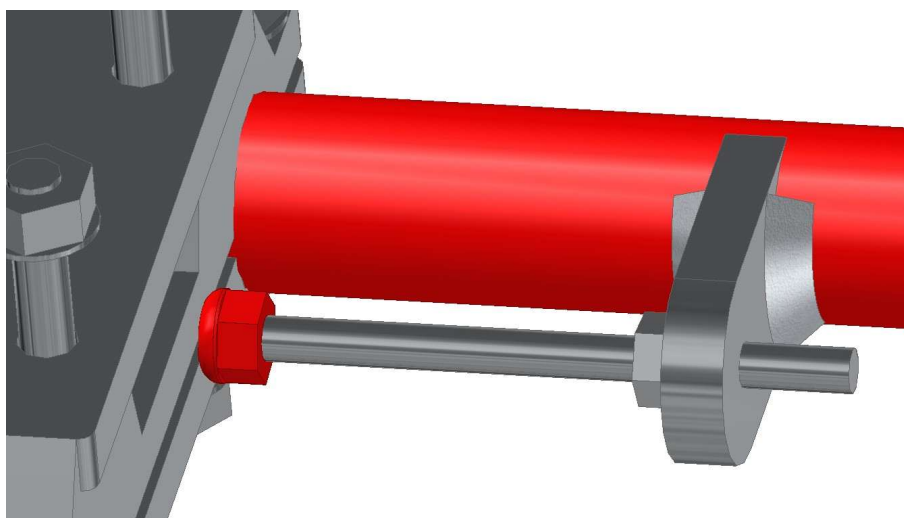
Figur 3: Sprängskiss av kedjespännarens konstruktion.

Samtliga ingående detaljer för kedjespännaren specificeras i Tabell 4.

Tabell 4: Ingående komponenter i kedjespännaren.

Nummer	Komponent
1	Spännhuvud med M8 nyckelflata
2	M8 skruv (95 mm)
3	M8 låsmutter
4	M8 gängad detalj fastsvetsad i ramen

Kedjespännarens placering och fastsvetsade fäste i ramen redovisas i Figur 4.



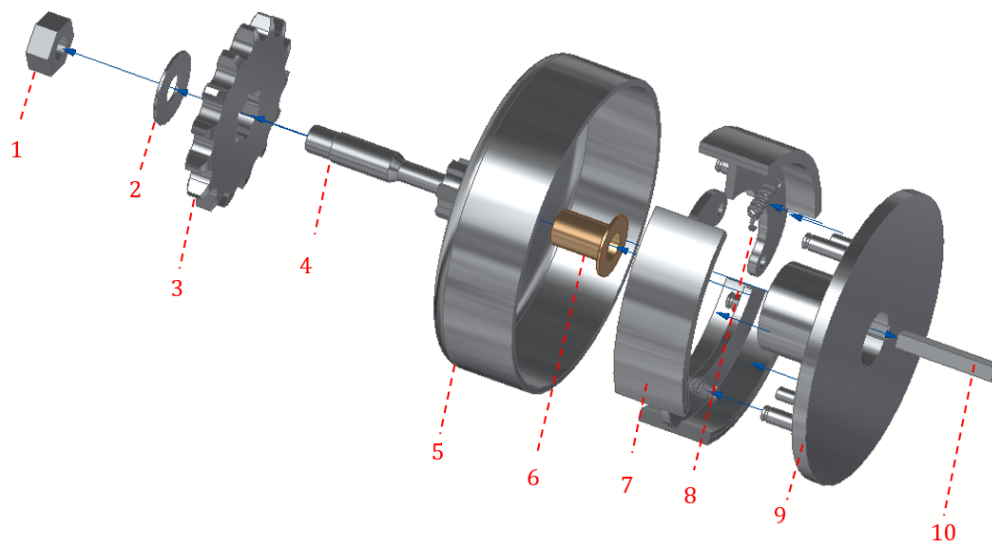
Figur 4: Bilden visar hur kedjespännaren är monterad.

Spännaren agerar som ett stopp bakom motorfästet. Genom att justera skruven förhindras motorn från att glida bakåt mot bakaxeln, vilket garanterar att kedjan inte tappar sin spänning när drivlinan belastas

3 Konstruktion och dimensionering av centrifugalkoppling

Centrifugalkopplingens primära uppgift är att möjliggöra kraftöverföring och tomgång. Delsystemets konstruktion och ingående delar åskådliggörs i den sprängskiss som presenteras i Figur 5, med tillhörande komponentförteckning i Tabell 5

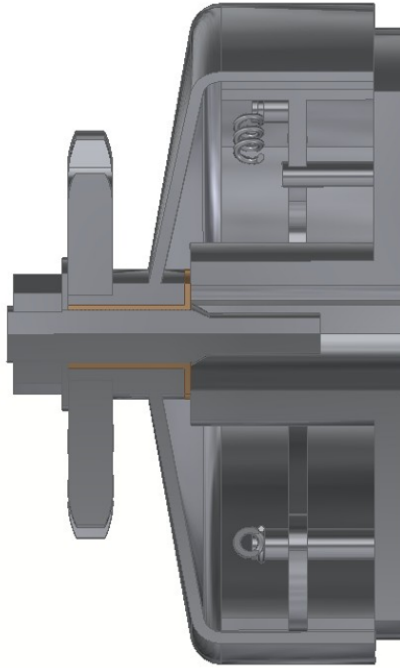
3.1 Konstruktion



Figur 5: Sprängskiss på koppling

Tabell 5: Tabell ingående delar i centrifugalkoppling

Nummer	Komponent
1	M10 mutter
2	M10 bricka stor
3	Framdrev 15 kuggar
4	Axelförlängning
5	Trumma med splines
6	Glidlager med fläns
7	Slungkropp
8	Fjäder
9	Basplatta
10	Plattkil



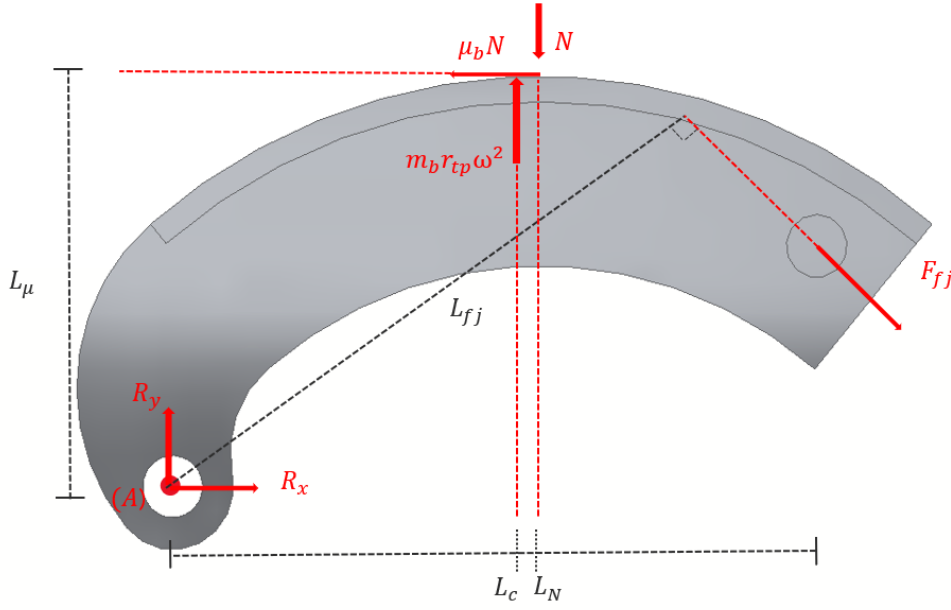
Figur 6: Snittad vy över koppling

3.2 Kopplingens mekanik och momentöverföring

Det totala vridmoment M_k som kopplingen överför till drivlinan beror på friktionskraften mellan klackarna och trumman enligt:

$$M_k = z \cdot \mu \cdot N \cdot \frac{D_i}{2} \quad (1)$$

där $z = 3$ är antalet klackar, μ friktionskoefficienten och D_i trummans innerdiameter. Normalkraften N bestäms genom momentjämvikt kring klackens ledpunkt A utifrån de krafter och ortogonala momentarmar som definieras i Figur 7.



Figur 7: Friläggning av en enskild kopplingsklack med krafter och ortogonala momentarmar utritade kring ledpunkten A.

Jämviktsekvationen kring ledpunkten ställs upp med positiva moment i utfällande riktning:

$$\sum M_A = M_c + M_\mu - M_{fj} - M_N = 0 \quad (2)$$

Genom att substituera momenten med respektive kraftkomponent erhålls sambandet:

$$(m_b r_{tp} \omega^2 L_c) + (\mu N L_\mu) - (F_{fj} L_{fj}) - (N L_N) = 0 \quad (3)$$

där m_b är klackens massa, r_{tp} radien till dess masscentrum, ω vinkelhastigheten och F_{fj} fjäderkraften. Ur ekvation (3) kan normalkraften N isoleras:

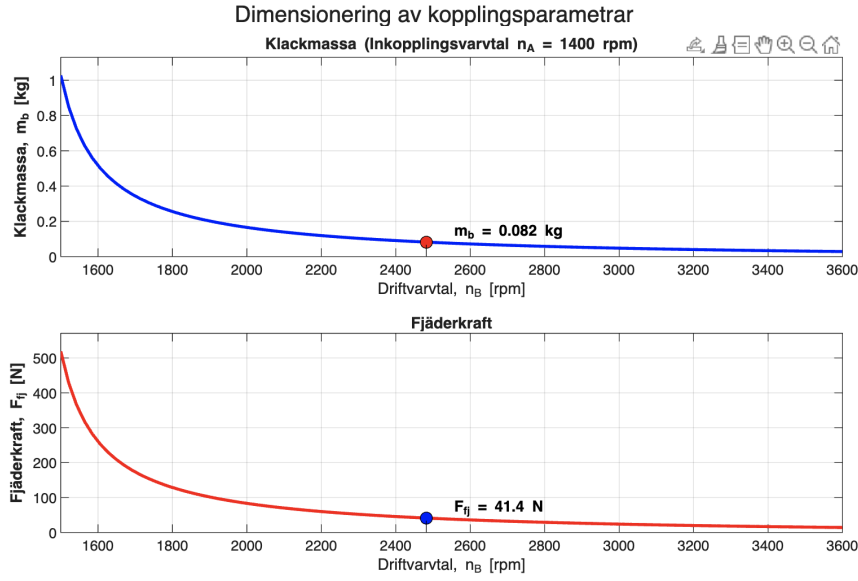
$$N = \frac{m_b r_{tp} \omega^2 L_c - F_{fj} L_{fj}}{L_N - \mu L_\mu} \quad (4)$$

3.3 Dimensionering av klackmassa och fjäderkraft

Dimensioneringen baseras på två kritiska driftspunkter: inkopplingsvarvtalet n_A , där $N = 0$, och driftvarvtalet n_B , där kopplingen är fullt ansatt och överför motorns fulla moment M_m . Genom att kombinera dessa villkor med ekvation (4) erhålls följande linjära ekvationssystem på matrisform:

$$\begin{bmatrix} r_{tp} \omega_A^2 L_c & -L_{fj} \\ r_{tp} \omega_B^2 L_c & -L_{fj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_b \\ F_{fj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{M_m \cdot 2(L_N - \mu L_\mu)}{z \mu D_i} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Inkopplingsvarvtalet fastställdes initialt till $n_A = 1400$ rpm för att säkerställa god marginal till motorns tomgångsvarvtal (1000 rpm). För att därefter bestämma en optimal kombination av klackmassa (m_b) och erforderlig fjäderkraft (F_{fj}) löstes ekvationssystemet iterativt i MATLAB som en funktion av olika driftvarvtal (n_B). Resultatet av denna parameterstudie presenteras i Figur 8.



Figur 8: Parameterstudie över klackmassa och fjäderkraft.

Utifrån det övergripande systemets fastställdes kopplingens driftvarvtal, där slirningen upphör till $n_B = 2482$ rpm. Som framgår av diagrammen i Figur 8 genererar detta en teoretisk klackmassa på 0,082 kg och en fjäderkraft på $F_{fj} = 41,4$ N. De slutgiltiga dimensionerande värdena som ligger till grund för den fysiska konstruktionen sammanställs i Tabell 6.

Tabell 6: Dimensionerande parametrar för centrifugalkopplingen.

Parameter	Värde	Enhet
Inkopplingsvarvtal (n_A)	1400	rpm
Driftvarvtal (n_B)	2482	rpm
Teoretiskt beräknad klackmassa	0,082	kg
Faktisk klackmassa i CAD (m_b)	0,079	kg
Erforderlig fjäderkraft (F_{fj})	41,4	N

3.4 Komponentval och verifiering av fjäderkraft

För att realisera den erforderliga kraften för inkopplingsvarvtalet valdes en dragfjäder ur Lesjöfors standardkatalog [2] med artikelnummer 9492. Fullständiga tekniska specifikationer för den valda komponenten återfinns i Bilaga A.2.

I beräkningsmodellen antas fjädern vara ideal, vilket innebär att den verkar med en konstant fjäderkonstant R . Den totala fjäderkraften F_{fj} som verkar på klacken beräknas enligt:

$$F_{fj} = R \cdot \delta + F_0 \quad (6)$$

där de ingående parametrarna definieras enligt följande:

- $\delta = L_2 - L_1$ utgör det radiella avståndet fjädern sträcks under inkoppling.
- $F_0 = R(L_1 - L_0)$ är fjäderns inbyggda förspänningskraft.
- L_0 är fjäderns obelastade längd.

- L_1 är fjäderns monterade längd i viloläge.
- L_2 är fjäderns längd när klacken etablerar kontakt med trumman.

För att bestämma dessa parametrar har exakta mått extraherats från drivlinans CAD-modell [3]. Genom att applicera de geometriska måtten i ekvation (6) erhålls den faktiska fjäderkraften vid inkoppling. I Tabell 7 presenteras de ingående variablerna och de resulterande krafterna.

Tabell 7: Sammanställning av mått och beräknad fjäderkraft för verifiering av inkopplingsförlopp.

Parameter	Värde	Enhet
Fjäderkonstant (R)	6,964	N/mm
Obelastad längd (L_0)	15,30	mm
Monterad längd, viloläge (L_1)	17,00	mm
Monterad längd, inkoppling (L_2)	20,55	mm
Uträknad fjäderkraft (F_{fj})	36,56	N

Som framgår av tabellen understiger den faktiska fjäderkraften (36,56 N) det teoretiskt erforderliga värdet ($F_{fj} = 41,4$ N). Denna avvikelse kompenseras dock naturligt av att den fysiska klackmassan i CAD-modellen (0,079 kg) också understiger den teoretiskt beräknade massan. Eftersom en lägre klackmassa genererar en reducerad centrifugalkraft, krävs följaktligen en proportionerligt lägre fjäderkraft för att bibehålla jämvikten. Det önskade inkopplingsvarvtalet bibehålls därmed trots avvikelserna från den teoretiska modellen.

3.5 Dimensionering av glidlager

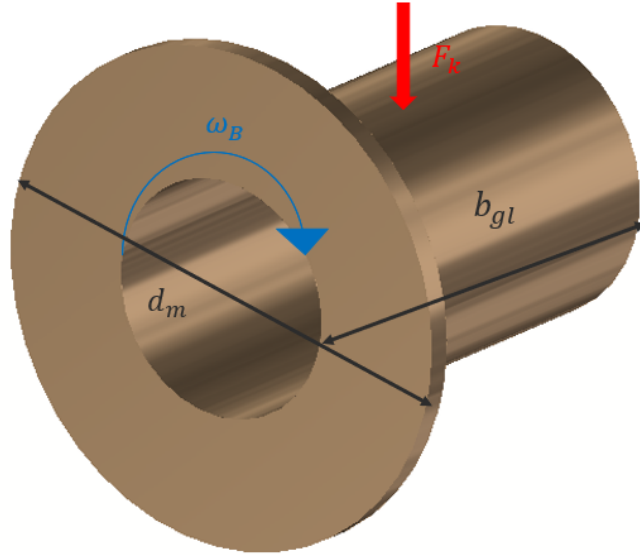
Valet av glidlager motiveras främst av dess kompakta utformning. Lagret är i praktiken endast aktivt under tomgångsdrift, och då ingen kraftöverföring sker till drivlinan i detta läge är de högre friktionsförlusterna acceptabla.

Korrekt dimensionering av ett glidlager förutsätter att det specifika yttrycket, p_{gl} , och glidhastigheten, v_{gl} , fastställs. Dessa beräknade driftsparametrar, liksom deras gemensamma pv -värde, måste understiga de värden som specificeras i tillverkarens datablad. För denna applikation valdes ett glidlager av sintrad brons [4].

Kravspecifikationen för lagret redovisas i Tabell 8, och de tillhörande dimensionerna samt uppträdande belastningar åskådliggörs i Figur 9.

Tabell 8: Dimensioneringskriterier för glidlager av sintrad brons.

Parameter	Beteckning	Värde
Maximalt tillåtet yttryck	$p_{gl,max}$	10 MPa
Tillåten glidhastighet	$v_{gl,max}$	0,25–5 m/s



Figur 9: Dimensioner och uppträdande belastningar på glidlagret.

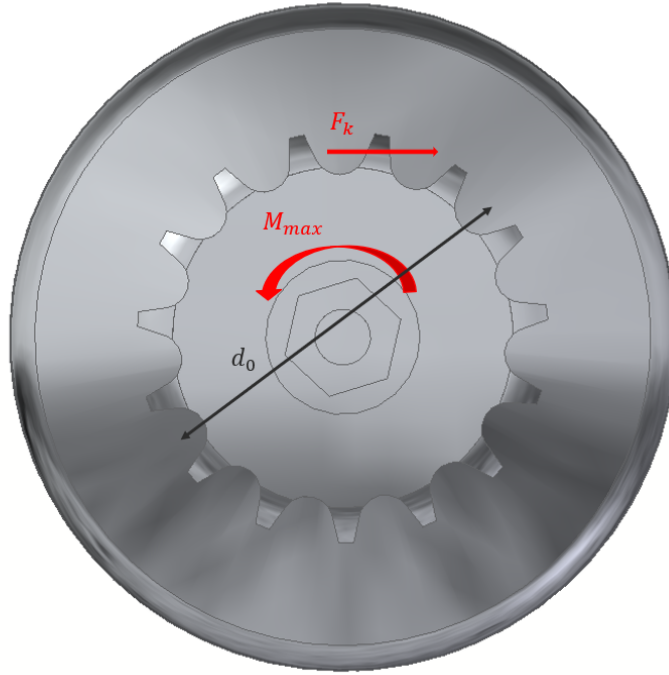
För att verifiera valet av glidlager beräknas den maximala glidhastigheten samt det specifika yttrycket under de mest kritiska driftförhållandena.

Den högsta uppträdande glidhastigheten genereras under inkopplingsförloppet. Genom att dimensionera glidlagret för att hantera total slirning vid det kritiska driftvarvtalet, $n_B = 2482 \text{ rpm}$, täcks samtliga verkliga slirningsscenarier. Givet motoraxelns diameter $d_m = 20 \text{ mm}$ beräknas den maximala hastigheten enligt följande samband:

$$v_{gl} = \frac{d_m \cdot \omega_B}{2} \approx 2,6 \text{ m/s} \quad (7)$$

där ω_B motsvarar vinkelhastigheten vid kopplingens ingrepp.

Vidare måste det specifika yttrycket utvärderas. För att bestämma detta beräknas initialt den radiella kedjekraften, F_k , som verkar på drevet vid motorns maximala vridmoment, $M_{max} = 11,2 \text{ Nm}$ (se Bilaga A.3). Friläggningen av drevet och den angripande kedjekraften illustreras i Figur 10.



Figur 10: Friläggning av det primära drevet med tillhörande kedjekraft (F_k).

Med drevets delningsdiameter $d_0 = 61,08$ mm erhålls kraften enligt:

$$F_k = \frac{2M_{max}}{d_0} \approx 367 \text{ N} \quad (8)$$

Det specifika yttrycket, p_{gl} , beräknas därefter utifrån kedjekraften fördelad över lagrets projicerade area, bestämd av lagrets bredd $b_{gl} = 20$ mm och axelns diameter $d_m = 20$ mm:

$$p_{gl} = \frac{F_k}{b_{gl} \cdot d_m} \approx 0,92 \text{ MPa} \quad (9)$$

I Tabell 9 sammanställs de beräknade driftsparametrarna och ställs i relation till det valda glidlagrets maximalt tillåtna gränsvärden.

Tabell 9: Beräknade driftsparametrar jämfört med lagrets gränsvärden.

Parameter	Beräknat värde	Maxgräns (Sinterbrons)
Glidhastighet (v_{gl})	2,6 m/s	5,0 m/s
Yttryck (p_{gl})	0,92 MPa	10 MPa

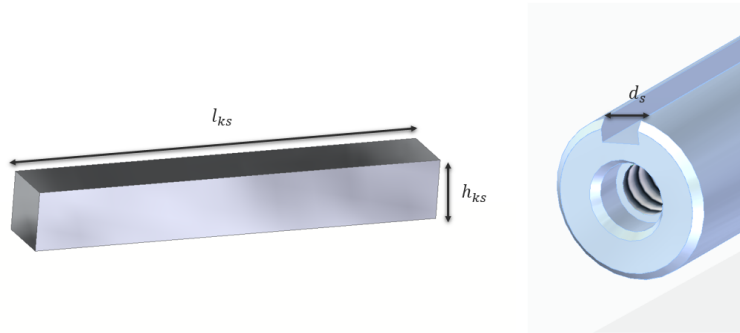
Som framgår av tabellen ligger både glidhastighet och yttryck med god marginal under de tillåtna gränsvärdena för materialet. Glidlagret bedöms därmed uppfylla de ställda hållfasthetskraven för drivlinan.

3.6 Dimensionering av kilförband

För att säkerställa en tillförlitlig momentöverföring mellan motoraxeln och centrifugal-kopplingen tillämpas ett kilförband. Eftersom motoraxelns kilspårdiameter, d_s , är en fast

geometrisk parameter som i sin tur dikterar kilens profilhöjd, h_{ks} , utgörs den primära dimensioneringen av att bestämma kilens bärande längd, L_{ks} .

Även om den fysiska komponenten i gokarten avviker från en standardartikel, baseras den teoretiska dimensioneringen på riktlinjerna för en standardkil av typ SMS 2305 [5]. De relevanta geometriska dimensionerna för förbandet åskådliggörs i Figur 11.



Figur 11: Dimensioner för kil och kilspår vid motoraxel.

Kilen är tillverkad av stål och tål därmed ett maximalt tillåtet yttryck på $p_{max} = 200$ MPa. Den teoretiskt minsta erforderliga längden på kilen, $L_{ks,min}$, bestäms med avseende på detta yttryck enligt:

$$L_{ks,min} = \frac{4 \cdot M_{max}}{h_{ks} \cdot d_s \cdot p_{max}} \quad (10)$$

I Tabell 10 sammanställs de ingående parametrarna tillsammans med det resulterande kravet på kilens minsta längd.

Tabell 10: Ingående parametrar och beräknad minimilängd för kilförbandet.

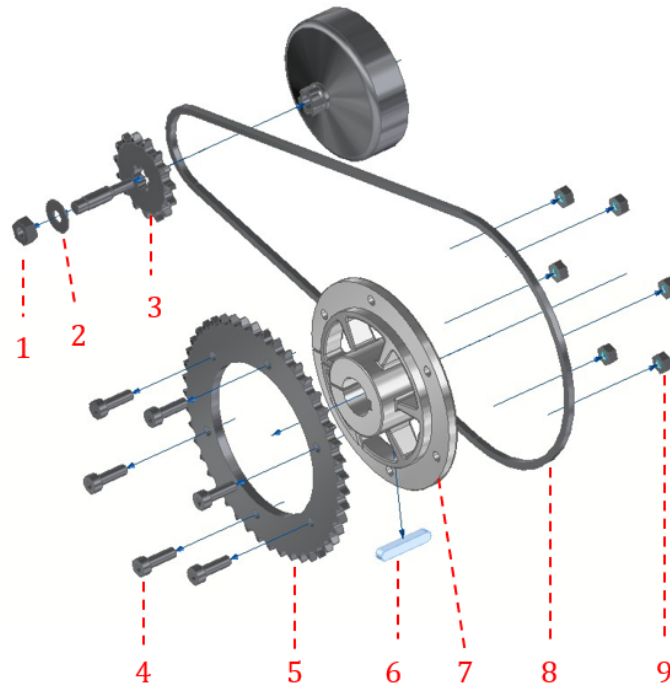
Parameter	Värde	Enhet
<i>Ingående data</i>		
Maximalt vridmoment (M_{max})	11,2	Nm
Tillåtet yttryck (p_{max})	200	MPa
Axeldiameter (d_s)	5	mm
Kilens profilhöjd (h_{ks})	5	mm
<i>Resultat</i>		
Minsta teoretiska längd (L_{ks})	9	mm

Som framgår av beräkningen i Tabell 10 krävs en bärande längd på endast 9mm. Eftersom den faktiska kilen som appliceras i gokartens drivlina är 35mm, kan kilförbandet konstateras vara överdimensionerat.

4 Konstruktion och dimensionering av kedjeväxel

Kedjeväxels primära uppgift är att överföra drivmomentet från centrifugalkopplingen till bakaxeln. Delsystemets konstruktion och ingående delar åskådliggörs i den sprängskiss som presenteras i Figur 12, med tillhörande komponentförteckning i Tabell 11.

4.1 Konstruktion



Figur 12: Sprängskiss över kedjeväxels ingående komponenter.

Tabell 11: Tabell ingående delar i kedjeväxel

Nummer	Komponent
1	M10 mutter
2	M10 bricka stor
3	Framdrev 15 kuggar
4	M8 insexskruv 25 mm
5	Bakdrev 45 kuggar
6	Kil
7	Axelnav-förband
8	Kedja
9	M8 mutter

4.2 Dimensionering av kedjeväxel

Dimensioneringen av kedjeväxeln baseras på den europeiska standarden DIN 8187, vilken är utformad för industriella drifter med en förväntad livslängd på 15 000 driftstimmar. För att korrekt kunna genomföra dimensioneringen behöver följande faktorer vara kända:

- Drifteffekt som ska överföras i kW.
- Drivande och drivna axelns varvtal och diametrar.
- Centrumavstånd i mm.
- Belastningsart

Utifrån dessa faktorer bestäms en total belastningsfaktor k samt den dimensionerande diagraeffekten P_D enligt:

$$k = f_y \cdot f_z \cdot f_i \cdot f_a + 0,5 \quad (11)$$

$$P_D = P \cdot k \quad (12)$$

där termen 0,5 i ekvation (11) adderas för att ta hänsyn till att drivkällan utgörs av en förbränningsmotor.

För att kunna beräkna belastningsfaktorn måste drevens kuggantal och systemets utväxling först fastställas. Utrymmesbristen vid gokartens bakaxel maximerar det drivna hjulets storlek till kring 45 kuggar, samtidigt som fordonets målsatta toppfart kräver en utväxling i närheten av 3. För att säkerställa hög tillförlitlighet och en kostnadseffektiv konstruktion har standarddrev från tillverkaren Wippermann valts [6]. Genom att integrera ett bakre standarddrev med $z_2 = 45$ kuggar och ett motsvarande drivande drev med $z_1 = 15$ kuggar ur Wippermanns sortiment, fastställs den exakta utväxlingen i systemet till $u = 3$. Även om allmänna rekommendationer [7] föreskriver minst 19 kuggar, accepteras $z_1 = 15$ som en nödvändig kompromiss för att uppnå rätt utväxling med valda standardkomponenter.

Med utväxlingen och kuggantalerna fastställda kan de ingående parametrarna för belastningsfaktorn bestämmas:

- Kuggfaktor (f_z): För ett drivande drev med $z_1 = 15$ avläses $f_z = 1,3$.
- Utväxlingsfaktor (f_i): Med ett utväxlingsförhållande på $u = 3$ sätts $f_i = 1,0$.
- Stötkoefficient (f_y): Lastfallet från gokarten antas utgöras av jämn drift med enstaka lätta yttre stötar, vilket ger $f_y = 1,25$.
- Axelavståndsfaktor (f_a): Eftersom kedjans delning och exakt centrumavstånd ännu inte är fastställda antas initialt $f_a = 1,0$.

Genom att applicera dessa antaganden i ekvation (11) erhålls en total belastningsfaktor på $k \approx 2,13$. Den dimensionerande diagraeffekten beräknas slutligen genom att multiplicera detta med motorns maximala nettoeffekt ($P = 3,9$ kW), vilket resulterar i $P_D \approx 8,3$ kW.

Med denna givna diagraeffekt samt lilla kedjehjulets varvtal (se Bilaga A.3 om motorinformation) kan kedjetyp samt rekommenderad smörjmetod avläsas ur Figur 13.

335 mm, delningsdiameterarna och delningen P :

$$L = 2A + 1,57(d_0 + D_0) + \frac{(D_0 - d_0)^2}{4A} \quad (14)$$

$$X = \frac{L}{P} \quad (15)$$

Ekvation (14) ger en teoretisk längd på $L \approx 1063$ mm, vilket via ekvation (15) resulterar i $X \approx 83,7$ länkar. Då en rullkedja endast kan bestå av ett heltal länkar avrundas detta till 84 st.

Som ett sista kontrollsteg utvärderas förhållandet mellan centrumavstånd och kedjans delning:

$$\frac{A}{p} = \frac{335}{12,7} \approx 26,4 \quad (16)$$

Detta värde ligger något under standardens rekommenderade intervall på 30–50. Trots denna avvikelse bedöms konstruktionen vara tillförlitlig sett till gokartens korta driftcykler och relativt låga livslängdskrav.

Avslutningsvis verifieras det uppträdande lagertrycket för att säkerställa driftsäkerheten. Kedjehastigheten V uppnår sitt maximum vid motorns toppvarvtal $n_{\max} = 4000$ rpm, och lagertrycket P_L definieras som kedjekraften fördelad över kedjans bärande lageryta f :

$$V = \frac{d_0 \cdot n_{\max}}{19098} \approx 12,8 \text{ m/s} \quad (17)$$

$$P_L = \frac{F_k}{f} \quad (18)$$

Med den maximala kedjekraften $F_k = 367$ N (se ekvation 8) och lagerytan $f = 0,50 \text{ cm}^2$ för en 08B-1 kedja, ger ekvation (18) ett tryck på $P_L = 734 \text{ N/cm}^2$.

Det bör noteras att tillverkarens referensdata för tillåtet lagertryck endast sträcker sig upp till hastigheten $V = 12,0 \text{ m/s}$, där maxgränsen anges till 1000 N/cm^2 [7]. Eftersom gokartens teoretiska kedjehastighet ($12,8 \text{ m/s}$) marginellt överskrider detta, utvärderas lagertrycket mot detta sista tabellvärde. I Tabell 13 ställs driftsparametrarna mot denna gräns.

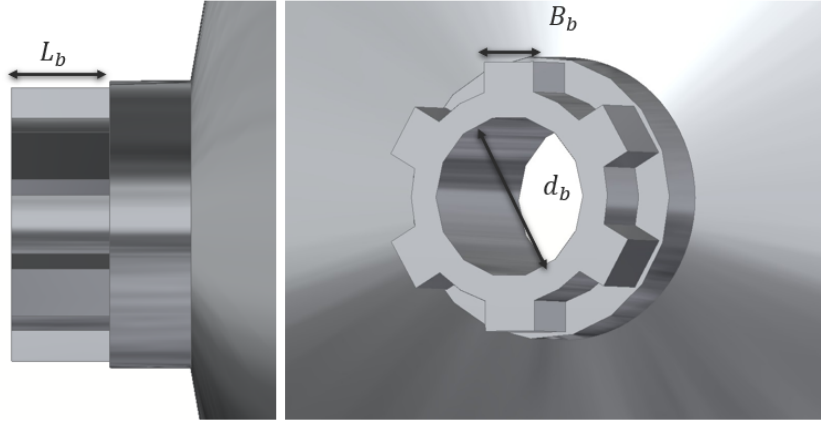
Tabell 13: Beräknade driftsparametrar jämfört med lagrets gränsvärden [7].

Parameter	Beräknat värde	Maxgräns
Kedjehastighet (V)	12,8 m/s	-
Lagertryck (P_L)	734 N/cm ²	≤ 1000 N/cm ²

Som framgår av tabellen understiger lagertrycket det tillåtna gränsvärdet. Kedjeväxeln bedöms därmed uppfylla de ställda hållfasthetskraven trots valet av en klenare kedjetyp.

4.3 Dimensionering av splinesförband

För att överföra drivmomentet från centrifugalkopplingens trumma till det primära kedjedrevet tillämpas ett splinesförband (bomförband). Geometrin för förbandet och dess bärande delar definieras enligt Figur 14.



Figur 14: Definition av splinesförbandets bärande geometri och huvudmått [5].

Profilen dimensioneras utifrån standardiserade mått för bomförband. För en axel med innerdiametern $d_b = 16$ mm och bombredden $B_b = 4$ mm erhålls enligt standard bomantalet $z_b = 6$ samt ytterdiametern $D_b = 20$ mm. Bommens bärande profilhöjd, h_b , bestäms ur sambandet:

$$h_b = \frac{D_b - d_b}{2}, \quad (19)$$

För att verifiera förbandets hållfasthet dimensioneras det mot det uppträdande yttrycket p_b . Det maximala vridmoment som kan överföras definieras enligt:

$$M_{max} = 0,75 \cdot z_b \cdot h_b \cdot L_b \cdot \frac{d_b}{2} \cdot p_b, \quad (20)$$

Ur ekvation (20) kan det dimensionerande yttrycket lösas ut som

$$p_b = \frac{2 \cdot M_{max}}{0,75 \cdot z_b \cdot h_b \cdot L_b \cdot d_b}. \quad (21)$$

Vid beräkning används motorns maximala vridmoment $M_{max} = 11,2$ Nm. För stålkomponenter i relativ rörelse under belastning krävs att yttrycket inte överstiger det tillåtna gränsvärdet $p_{b,max} = 30$ MPa. I Tabell 14 sammanställs förbandets ingående parametrar och det resulterande yttrycket.

Tabell 14: Ingående parametrar och beräknat yttryck för splinesförbandet.

Parameter	Värde	Enhet
<i>Ingående data</i>		
Maximalt vridmoment (M_{max})	11,2	Nm
Bärande bomlängd (L_b)	7,0	mm
Höjd (h_b)	2,0	mm
Innerdiameter (d_b)	16,0	mm
Ytterdiameter (D_b)	20,0	mm
Antal bommar (z_b)	6	-
<i>Resultat</i>		
Beräknat yttryck (p_b)	22,2	MPa

Det beräknade yttrycket uppgår till 22,2 MPa, vilket understiger det tillåtna gränsvärdet. Splinesförbandet bedöms därmed vara korrekt dimensionerat för att hantera momentöverföringen utan risk för plastisk deformation av bommarna.

4.4 Dimensionering av kilförband vid bakaxel

Kraftöverföringen mellan kedjeväxeln och gokartens bakaxel sker via ett kilförband. Eftersom detta förband utsätts för ett högre vridmoment än motoraxeln krävs en separat utvärdering. Det utväxlade vridmomentet på bakaxeln, M_{bak} , bestäms utifrån motorns maximala moment ($M_{max} = 11,2$ Nm), kedjeväxelns utväxling ($u = 3$) samt en antagen förlustfaktor $\eta = 0,97$ enligt:

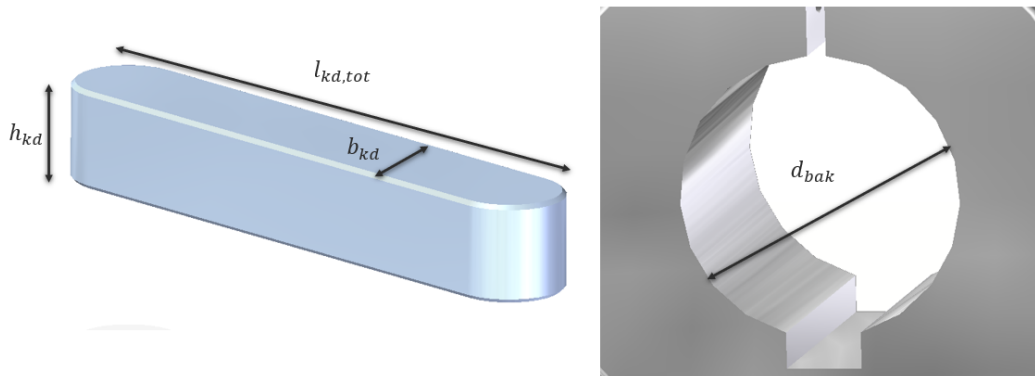
$$M_{bak} = M_{max} \cdot u \cdot \eta \approx 32,6 \text{ Nm} \quad (22)$$

Den bärande minimilängden, $l_{kd,min}$, dimensioneras därefter i enlighet med standarden SMS 2306 mot stålkilens maximalt tillåtna yttryck på 200 MPa enligt:

$$l_{kd,min} = \frac{4 \cdot M_{bak}}{h_{kd} \cdot d_{bak} \cdot p_{max}} \quad (23)$$

Till skillnad från motoraxeln har denna kil rundade ändar, vilket framgår av Figur 15. Eftersom de rundade partierna inte utgör en fullt bärande yta måste deras sammanlagda längd, motsvarande kilens bredd b_d , adderas till minimilängden för att erhålla kilens minsta tillåtna fysiska totallängd, $l_{kd,tot}$:

$$l_{kd,tot} = l_{kd,min} + b_d \quad (24)$$



Figur 15: Dimensioner för kil och kilspår vid bakdrev.

Samtliga ingående parametrar och det dimensionerande resultatet redovisas i Tabell 15.

Tabell 15: Ingående parametrar och beräknad minimilängd för bakaxelns kilförband.

Parameter	Värde	Enhet
<i>Ingående data</i>		
Utväxlat moment (M_{bak})	32,6	Nm
Maximalt yttryck (p_{max})	200	MPa
Axeldiameter (d_{bak})	30	mm
Kilens profilhöjd (h_{kd})	7	mm
Kilens bredd (b_d)	8	mm
<i>Resultat</i>		
Minsta totala längd ($l_{kd,tot}$)	11,1	mm

Beräkningen påvisar ett teoretiskt minimikrav på totallängden till 11,1 mm. Då den faktiskt monterade kilen i bakaxeln är 45 mm lång, är förbandet överdimensionerat och kommer att hålla.

4.5 Dimensionering av klämförband

För att fixera axelnavförbandet axiellt på bakaxeln och förhindra att drevet förskjuts under drift, tillämpas ett klämförband som ansätts med två M8-skrivar, vilket illustreras i Figur 16.



Figur 16: Illustrering av klämförband

En standard M8-skruv i hållfasthetsklass 8.8 kan teoretiskt dras med en förspänningskraft på cirka 17 kN [5]. Med två skruvar genererar klämförbandet en total normalkraft på över 30 kN mot axeln. Denna massiva klämkraft resulterar i en friktionsverkan vars axiella bärförmåga vida överstiger de marginella axiella laster som uppstår.

4.6 Dimensionering av fixerande M10-mutter

För att fixera centrifugalkopplingen axiellt på motoraxeln används en låsmutter av dimension M10. Under drift kan de axiella krafterna i praktiken antas vara försumbara.

En standardmutter av dimension M10 i hållfasthetsklass 8.8 kan teoretiskt uppta en axiell förspänningskraft på drygt 27 kN. Eftersom den faktiska axiella belastningen i drivlinan är nästintill obefintlig, kan det konstateras att skruvförbandet är kraftigt överdimensionerat ur hållfasthetssynpunkt.

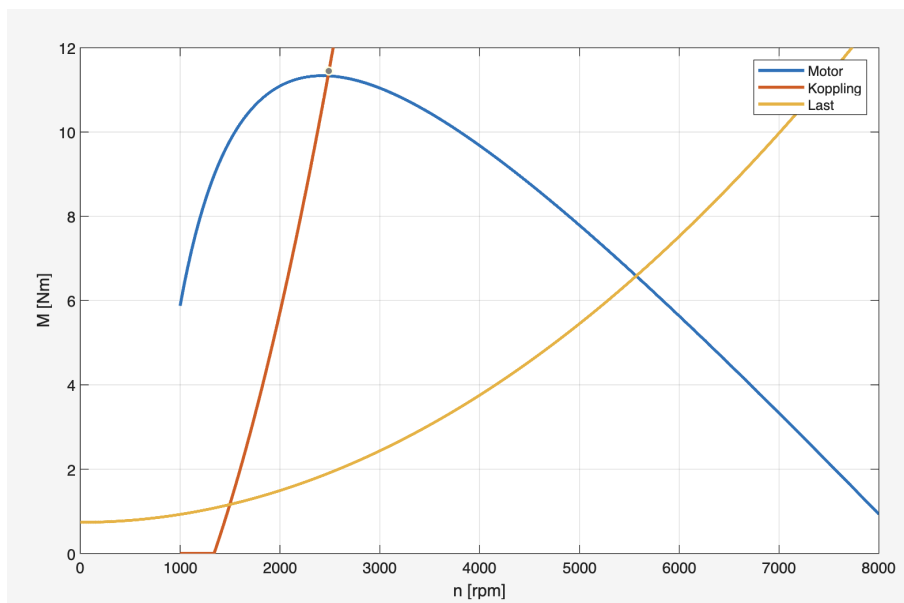
För att muttern inte ska klämma fast kopplingen har axelförlängningen ett inbyggt stopp. Det gör att muttern kan dras åt ordentligt mot axeln utan att den trycker på kopplingspaketet. Detta säkerställer att kopplingen inte låser sig, vilket krävs för att gokarten ska kunna stå still på tomgång.

5 Resultat och verifiering

5.1 Simuleringsresultat

I detta avsnitt presenteras resultaten från simuleringen av gokartens accelerationsförlopp, vilken har utförts i MATLAB. Simuleringen modellerar kopplingens ingrepp, systemets varvtalsutveckling samt fordonets hastighet och tillryggelagda sträcka över tid.

Motorns, kopplingens och lastens moment som funktion av motorvarvtalet åskådliggörs i Figur 17.



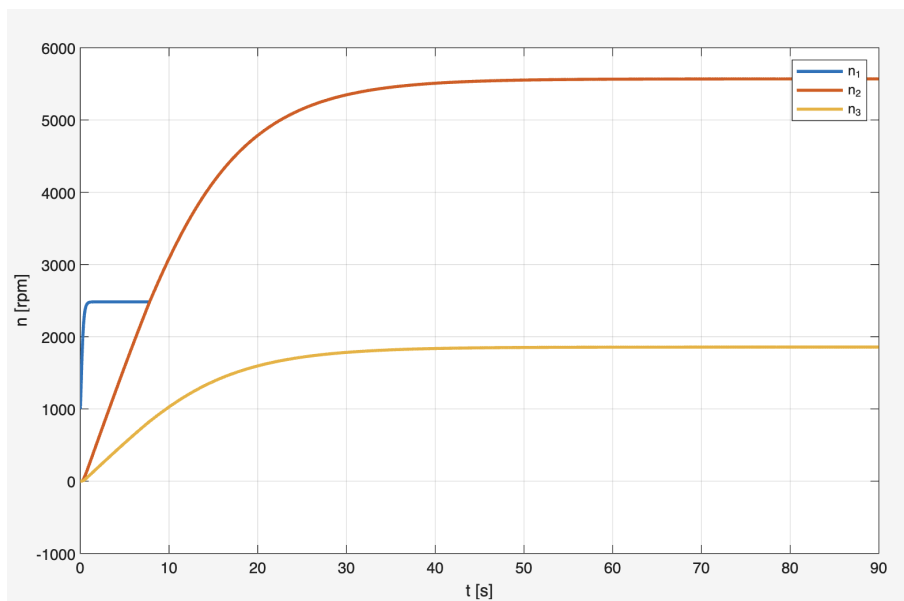
Figur 17: Motormoment, kopplingsmoment och lastmoment som funktion av motorvarvtal.

Ur denna momentanalys kan de teoretiska varvtal där systemet byter driftfall utläsas. Dessa kritiska punkter presenteras i Tabell 16.

Tabell 16: Resultat från momentdiagram.

Driftfall	Varvtal (n_1) [rpm]
Kopplingen börjar slira	1341
Bakaxeln börjar rotera	1443
Kopplingen slutar slira	2482
Systemet når kontinuerlig drift	5570

Vidare studeras systemets dynamiska förlopp från stillastående till topphastighet. I Figur 18 visas varvtalen för motor, koppling och bakaxel som funktion av tiden under en fullständig acceleration.



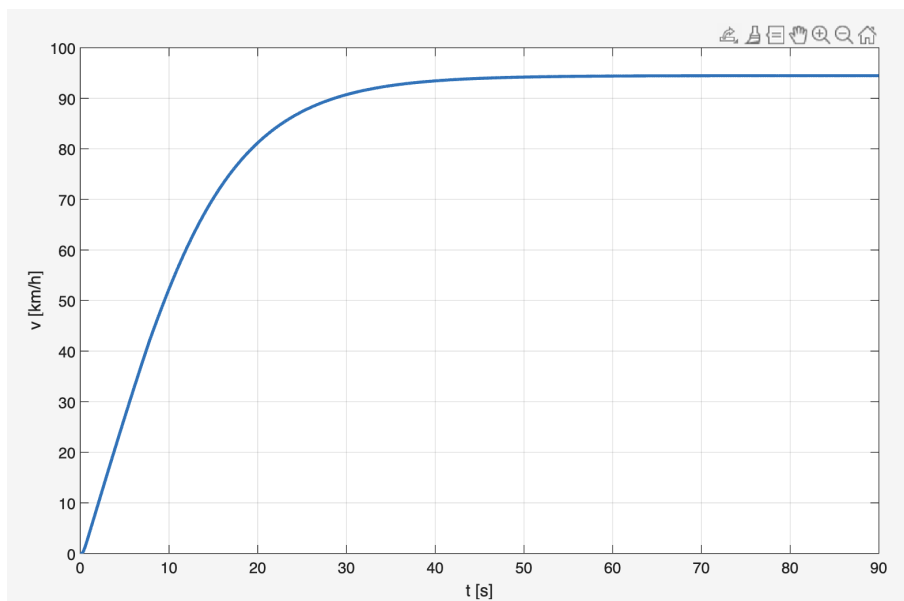
Figur 18: Varvstal för motor (n_1), koppling (n_2) och bakaxel (n_3) som funktion av tid.

De kritiska händelserna under detta förlopp, såsom tidpunkter för kopplingens ingrepp och total slirtid, sammanställs i Tabell 17.

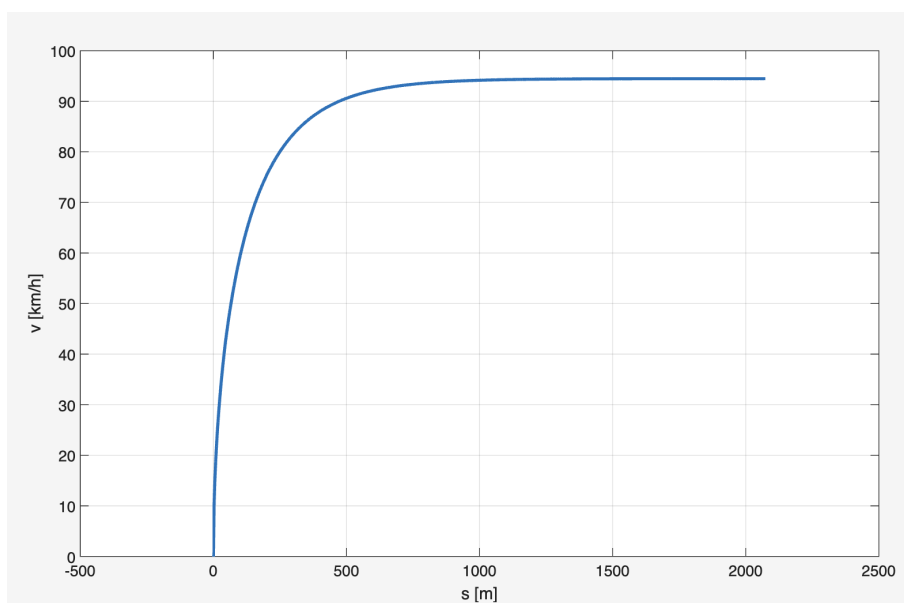
Tabell 17: Resultat från varvtalsdiagram under det dynamiska förloppet.

Händelse	varvstal (n) [rpm]	Tid [s]
Kopplingen börjar slira	1346	0,096
Lasten börjar rotera	1346	0,096
Kopplingen slutar slira	2482	7,8
95 % av kontinuerligt driftvarvstal (5292 rpm)	5292	28,2
Total tid som kopplingen slirar:		7,7

För att utvärdera fordonets fysiska prestanda plottas gokartens hastighet som funktion av tiden i Figur 19, samt som funktion av tillryggalagd sträcka i Figur 20.



Figur 19: Fordonets hastighet som funktion av tid.



Figur 20: Fordonets hastighet som funktion av tillryggalagd sträcka.

Utifrån dessa grafer kan fordonets acceleration och teoretiska topphastighet fastställas. I Tabell 18 redovisas den tid och sträcka som krävs för att uppnå specifika hastighetsmål. Den teoretiska topphastigheten i simuleringen uppgår till 94,49 km/h.

Tabell 18: Resultat från hastighetsdiagram.

Händelse	Tid [s]	Sträcka [m]
Fordonet når 50 km/h	9,5	67,0
Fordonet når 95 % av teoretisk topphastighet	28,2	462

5.2 Verifiering mot kravspecifikation

För att säkerställa att drivlinan är korrekt dimensionerad ställs de simulerade och teoretiskt uträknade värdena mot de prestandakrav som definierades i projektets inledning.

Värt att notera är att gokartens teoretiska maxhastighet i simuleringen (94,49 km/h) uppnås vid ett orealistiskt högt driftsvarvtal som överstiger motorns fysiska maxvarvtal på 4000 rpm. Det kritiska är därmed att verifiera om motorn klarar att uppnå topphastighetskravet vid sitt faktiska maxvarvtal.

Gokartens teoretiska maxhastighet v_{max} beräknas som

$$v_{max} = \frac{d_h}{2} \cdot \frac{\omega_{max}}{u}, \quad (25)$$

där d_h är hjuldiametern, u är kedjeväxels utväxling och ω_{max} är motorns maximala vinkelhastighet. Med motorvarvtalet $n_{max} = 4000$ rpm, hjuldiametern $d_h = 280$ mm och utväxlingen $u = 3$ erhålls

$$v_{max} \approx 19,55 \text{ m/s}, \quad (26)$$

vilket motsvarar 70,4 km/h. I Tabell 19 redovisas den teoretiskt beräknade topphastigheten samt den simulerade accelerationen ställt mot uppdragsgivarens uppställda krav.

Tabell 19: Verifiering av drivlinans prestanda mot uppställda krav.

Parameter	Värde	Krav	Enhet	Status
Acceleration (0–50 km/h)	9,5	≤ 10	s	Uppfyllt
Teoretisk topphastighet	70,4	≥ 65	km/h	Uppfyllt

Av beräkningarna och tabellen framgår det tydligt att drivlinan uppfyller samtliga prestandakrav med avseende på acceleration och topphastighet. Accelerationen från stillastående till 50 km/h avklaras på 9,5 sekunder, och den teoretiska topphastigheten vid maximalt motorvarvtal överstiger minigränsen på 65 km/h med god marginal. Konstruktionen bedöms därmed vara teoretiskt verifierad och godkänd för avsedd drift.

6 Diskussion och slutsatser

Detta projekt har gett en djupgående förståelse för dimensionering och konstruktion av en drivlina till en gokart, samt hur teoretiska modeller översätts till en fungerande fysisk komponent. Under arbetets gång har flera viktiga ingenjörsmässiga avvägningar och förenklingar gjorts som är värda att belysa.

Dimensioneringen av centrifugalkopplingen krävde en noggrann balansering mellan klackmassa, fjäderkraft och inkopplingsvarvtal. Genom att utföra en parameterstudie i MATLAB fastställdes en slutgiltig klackmassa på 0,079 kg och en initial fjäderkraft på 36,56 N. En svaghet i denna teoretiska modell är dock att friktionskoefficienten mellan klackarna och trumman har antagits vara konstant, i verkligheten är friktionen dynamisk. En framtida vidareutveckling vore att utföra en termisk analys av kopplingen för att säkerställa att friktionsbelägg inte överhettas vid aggressiv körning.

När det gäller valet av glidlager för kopplingstrumman identifierades en avvikelse från den teoretiska litteraturen. Även om lagret bedöms klara yttrycket och glidhastigheten var för sig, uppfyller det inte kravet för det kombinerade *pv*-talet enligt *Maskinelement Handbok* [5]. Då tillverkaren SKF[4] inte specificerar detta som ett krav, bedömdes detta inte vara kritiskt. En mer tillförlitlig lösning hade däremot varit att välja ett grövre lager som även uppfyller *pv*-kravet, men detta hade medfört omfattande konstruktionsändringar.

Även vid dimensionering av kedjeväxeln gjordes medvetna avvikelser från den industriella standarden. Standardens rekommendationer krävde en 08B-4 kedja med cirkulationssmörjning. Av utrymmesskäl valdes istället en 08B-1 kedja med handsmörjning. Denna kompromiss bedöms ändå vara högst rimlig, då standarden är utformad för maskiner med 15 000 timmars kontinuerlig drift, medan en gokart utsätts för korta, intensiva driftcykler.

Val av utväxling (3:1) genomfördes med manuella itereringar. En tydlig förbättringspotential till framtida arbete vore att implementera en optimeringsalgoritm i MATLAB där accelerationstiden plottas direkt mot olika kuggkombinationer.

Sammanfattningsvis kan det fastställas att den slutgiltiga konstruktionen uppfyller samtliga uppställda krav i uppdragsbeskrivningen. Samtidigt finns det förbättringsmöjligheter vad gäller optimering av komponenters livslängd, termisk hantering i kopplingen och en mer algoritmbaserad metod för att bestämma systemets utväxling. Arbetet har tydligt belyst vikten av systemtänkande och hur val av enskilda maskinelement påverkar drivlinans övergripande prestanda och tillförlitlighet.

Referenser

- [1] MathWorks, *MATLAB R2025b*, 2025.
- [2] Lesjöfors AB, *Dragfjädrar produktkatalog*, <https://shop.lesjofors.com/se/sv-SE/alla-produkter/dragfjadrar/es-070x350x153-9492/>.
- [3] Siemens Digital Industries Software, *Solid Edge*, 2025.
- [4] SKF, *bussningar, axialbrickor och band*, SKF, 2010.
- [5] Institutionen för maskinkonstruktion KTH, *Maskinelement Handbok*, 2006.
- [6] Wippermann, *Produktkatalog Kedjehjul*, <https://wippermann.com/en/service/cad-data>.
- [7] Jens S. Transmissioner AB, *Kedjedrifter*, 2006.

A Bilagor

A.1 Fullständig kravspecifikation

Bilaga 1

Kravspecifikation för gokart

Version: 1.0
Upprättad: 2020-08-21
Upprättad av: Anders Söderberg, SKD, KTH Maskinkonstruktion

Produktmål

Kravspecifikationen omfattar konceptutveckling av en gokart avsedd för inomhusbana. Tanken är att ta fram ett konstruktionsförslag på en gokart som är lätt att producera och underhålla. Gokarten ska ha en design som ger ett snabbt och stabilt intryck.

Krav

Det framtagna konceptet ska uppfylla följande kravprofil:

- Gokarten ska dimensioneras för en förare som är 175 cm lång och väger 65 kg
- Delarna i gokarten ska klara en livslängd motsvarande 3000 mil och belastningen kan antas vara uppdelad enligt:
 - 25% av sträckan i högerkurva med konstant hastighet på gränsen till sladd
 - 25% av sträckan i vänsterkurva med konstant hastighet på gränsen till sladd
 - 25% av sträckan i maximal acceleration på raksträcka
 - 10% av sträckan i konstant hastighet på raksträcka
 - 15% av sträckan i inbromsning med på gränsen till låsta bromsar på raksträcka
- Acceleration från 0 km/h till 50 km/h skall ta högst 10 s
- Teoretisk topphastigheten skall vara minst 65 km/h
- Bromssträcka från 50 km/h till stillastående ska ej överstiga 30 m
- Gokartens längd skall ej överskrida 200 cm
- Gokartens bredd skall ej överskrida 140 cm
- Vid kurvtagning ska sladd inträffa innan tippning
- Vikten på gokarten exklusive förare bör ej överskrida 80 kg

Avgränsningar

Utvecklingsarbete avgränsas genom följande givna komponenter och förutsättningar:

- Fordonet ska byggas på ett befintligt chassi med tillhörande förarstol
- Styrmekanismen skall vara av plan Ackermann-typ med Pitman-arm och Camber-, Caster- och styrläsvinkeln skall samtliga vara 0°
- Framdäcken skall vara 10" med fälgar av typen Birel 5CH130A anpassad för egen hjulaxel med hjullager
- Bakaxeln ska ha en diameter på 30 mm och lagras med Y-lagerenheter
- Bakdäcken ska vara 11" med fälgar av typen Birel 5DH180A med tillhörande hjulnav
- Fordonet ska drivas av en Honda GC190 med utgående axel av typ S
- Drivlinan ska bestå av en centrifugalkoppling monterad på motorns utgående axel samt en växel med fast utväxling
- Bromssystemet ska ha befintligt ok och huvudcylinder från Wilwood

CAD-modeller och datablad för de givna komponenterna finns tillgängliga via kursrummet i Canvas.

Figur 21: Fullständig kravspecifikation.

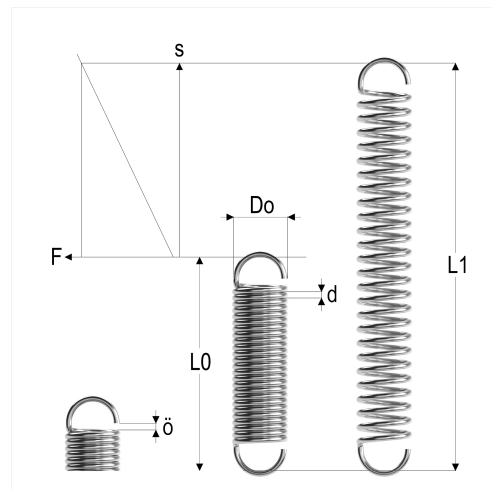
A.2 Fjäderdata

LESJÖFORS
Springs & Pressings

Dragfjädrar | Dragfjädrar

Artikelnummer: 9492

ES 0.70X3.50X15.3



Dimensioner

Fn	Kraft vid Ln	37	N
F0	Förspänningskraft	4.5	N
Ln	Längd för dynamisk belastning	20	mm
Nv	Antal aktiva varv	16	
Do	Ytterdiameter	3.5	mm
R	Fjäderkonstant	6.964	N/mm
L0	Obelastad längd	15.3	mm
d	Tr addediameter	0.7	mm

Toleranser

degtol	Tolerans vinkelavvikelse	+/- 20°	
Fntol	Krafttolerans Fn	+/- 3,33	N
L0tol	Längdtolerans	+/- 0,77	mm
Dotol	Ytterdiameter tolerans	+/- 0,15	mm

Material

Fjäderstål EN10270-1-SH

Fjäderstål har vanligtvis en hög kolhalt för att ytterligare öka dess hållfasthet och slitstyrka. Under tillverkningen hårdas stålet, vilket ger materialet både elasticitet och slitstyrka. Resultatet är ett stål som kan böjas och återgå till sin ursprungliga form många gånger utan att deformeras eller gå sönder. Denna typ av stål används ofta i applikationer där flexibilitet och hållbarhet är avgörande.

Address Lesjöfors Springs & Pressings
Jämtlandsgatan 62
162 60 Vällingby
Sverige

Phone +46 84 45 88 90
Email shop.se@lesjoforsab.com

Figur 22: Datablad och specifikationer för fjäder.

A.3 Motorinformation

HONDA
The Power of Dreams

GC 190

Horizontal shaft gasoline (petrol) engine



Moteur à essence à arbre de prise de force horizontal

Benzinmotor mit horizontaler Kurbelwelle

Motore a benzina ad albero orizzontale

Bensinmotor med horisontell axel

Benzinmotor met horizontale uitgaande as

HONDA
ENGINES

GC 190

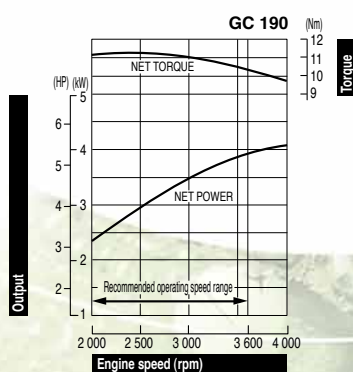
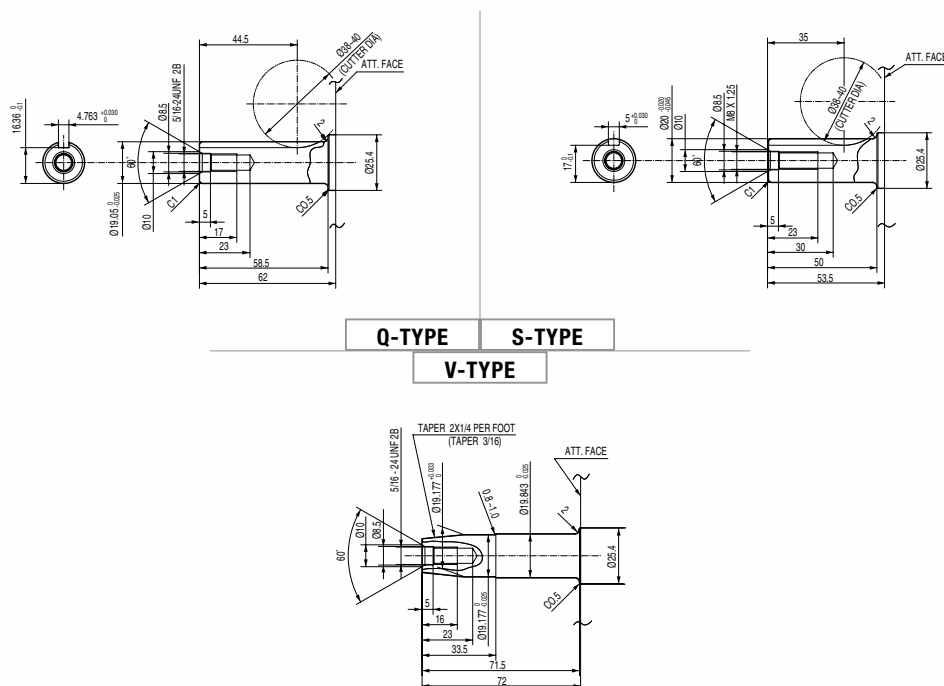
The image displays four technical drawings of the GC 190 engine, each with specific dimensions and labels:

- Top View:** Shows the engine from above. Key dimensions include a total width of 145, a distance of 65.1 from the left edge to the centerline, and a distance of 160 from the centerline to the right edge. It also shows a height of 66.1. Labels include "M8 x 1.25 Depth 15", "1/2-20 UNF-28TAP Depth 15", "M8 x 1.25 or 5/16-24 UNF-28TAP Depth 15", and "CHL # 92.08 B.C."
- Front View:** Shows the engine from the front. Key dimensions include a total width of 336, a distance of 53.5 from the left edge to the centerline, and a distance of 190 from the centerline to the right edge. It also shows a height of 375. Labels include "DUAL AIR CLEANER", "GS HEAD COVER", "DEFLECTOR", and "MUFFLER CAP".
- Side View:** Shows the engine from the side. Key dimensions include a total width of 283 (GC190), a distance of 53.5 from the left edge to the centerline, and a distance of 190 from the centerline to the right edge. It also shows a height of 317. Labels include "ATT. FACE", "CYLN. CENTER", "HIGH POSITION", "LOW POSITION", "SPEED CONTR. LEVER STOP POSITION", "S-TYPE", and "CHOKE ROD".
- PTO Side View:** Shows the engine from the PTO side. Key dimensions include a total width of 162, a distance of 96 from the left edge to the centerline, and a distance of 102.5 from the left edge to the right edge. It also shows a height of 80. Labels include "PTO SIDE", "10X15 (SLOT) (2PLCS)", "CYLN. CENTER", "OIL FILLER", and "OIL DRAIN CYL. CENTER".

Dimensions Unit: mm (in.)

STANDARD TYPE

PTO SHAFT DIMENSIONS



The power rating of the engine indicated in this document is the net power tested on a production engine for the engine model and measured in accordance with SAE J1349 at a specified rpm. Mass production engines may vary from this value. Actual power output for the engine installed in the final machine will vary depending on numerous factors, including the operating speed of the engine in application, environmental conditions, maintenance, and other variables.

La potenza indicata in questo documento, è la potenza netta rilevata su questo modello di motore in fase di produzione, ed è stata misurata secondo la procedura SAE J1349 ad un numero di giri specifico. Nella produzione di massa si possono riscontrare variazioni rispetto a questi valori. La potenza del motore installato nella macchina può dipendere da numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le condizioni ambientali, dal livello di manutenzione ed altre variabili.

La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépendra de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

De bepaling van het vermogen van de motor, vermeld in dit document, is het netto vermogen getest op een productiemotor en gemeten in overeenstemming met SAE J1349 aan een specifieke t/min. Motoren van massaproductie kunnen van deze waarde variëren. Het werkelijke vermogen van de geïnstalleerde motor in het eindproduct kan afwijken, afhankelijk van talrijke factoren, zoals de operationele snelheid van de motor in een applicatie, omgevingsfactoren, onderhoud en andere variabelen.

Die Leistungsangabe der in diesem Dokument aufgeführten Motoren ist die Netto-Leistung gemäß SAE J1349, getestet bei einer definierten Drehzahl an einem Produktionsmotor. Bei Motoren aus Serienproduktion kann der Wert abweichen. Die Leistungsabgabe in einem Fertiggerät weicht, bedingt durch unterschiedliche Faktoren, wie Motordrehzahl in der Applikation, Umwelteinflüsse, Grad der Instandhaltung und andere Einflüsse ab.

Den i detta dokument nämnda motors effekt, är uppmätt i netto effekt. I enlighet med mätmetoden SAE J1349. Massproducerade motorer kan avvika från nämnda värde. Den faktiska effekten för varje motor kan variera beroende på bl a: värtval, yttre omgivningar, underhåll, typ av applikation, mm.

Model	GC 190
Engine type	Air cooled 4-stroke OHC petrol engine, horizontal shaft, aluminium cylinder
Bore x stroke	69 x 50 mm
Displacement	187 cm ³
Compression ratio	8.5 : 1
Net power	3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 rpm
Cont. rated power	2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 rpm 3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 rpm
Max. net torque	11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 rpm
Ignition system	Transistorised
Starting system	Recoil
Aircleaner type	Paper
Fuel tank capacity	1.8 l
Fuel cons. at rated power	1.6 L/hr - 3 600 rpm
Engine oil capacity	0.6 l
Dimensions (L x W x H)	345 x 369 x 331 mm
Dry weight	13.2 kg

Modell	GC 190
Motortyp	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt OHC Benzinmotor, horizontale Kurbelwelle, Aluminiumzylinder
Bohrung x Hub	69 x 50 mm
Hubraum	187 cm ³
Verdichtung	8.5 : 1
Netto-Leistung	3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 min ⁻¹
Max. Dauerleistung	2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 min ⁻¹ 3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 min ⁻¹
Max. Netto-Drehmoment	11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 min ⁻¹
Zündsystem	Elektronische Zündung
Starter	Reversierstarter
Luftfilter	Papier
Tankinhalt	1.8 Liter
Benzinverbrauch bei Dauerleistung	1.6 L/h - 3 600 min ⁻¹
Motorölkapazität	0.6 Liter
Maße (L x B x H)	345 x 369 x 331 mm
Trockengewicht	13.2 kg

Model	GC 190
Motortype	Luchtgekoelde 4-takt OHC benzinmotor, horizontale uitgaande as, aluminium cilinder
Boring x slag	69 x 50 mm
Cilinderinhoud	187 cm ³
Compressie	8.5 : 1
Netto vermogen	3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 t/min
Continu nominaal vermogen	2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 t/min 3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 t/min
Max. netto koppel	11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 t/min
Ontsteking	Electronische ontsteking
Startsysteem	Terugslag
Type luchtfilter	Papier
Tankinhoud	1.8 Liter
Brandstofverbruik aan nominaal vermogen	1.6 l/u - 3 600 t/min
Motoroliecapaciteit	0.6 Liter
Almetingen (L x B x H)	345 x 369 x 331 mm
Drooggewicht	13.2 kg

Modèle	GC 190
Type du moteur	Moteur à essence monocylindre 4 temps OHC, refroidissement à air, arbre de prise de force horizontal, cyl. en alliage d'aluminium
Alésage x course	69 x 50 mm
Cylindrée	187 cm ³
Taux de compression	8.5 : 1
Puissance nette	3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 tr/mn
Puissance en service continu	2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 tr/mn 3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 tr/mn
Couple maximum	11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 tr/mn
Système d'allumage	Transistorisé
Système de démarrage	Lanceur à retour automatique
Type du filtre à air	Papier
Cap. du réservoir d'ess.	1.8 l
Consommation de carburant en service continu	1.6 litre(s)/heure - 3 600 tr/mn
Capacité d'huile moteur	0.6 l
Dimensions (L x l x H)	345 x 369 x 331 mm
Poids à sec	13.2 kg

Spécifications techniques

Dati tecnici

Tipo	GC 190
Tipo di motore	Motore monocilindrico OHC ad albero orizzontale, ciclo otto, 4 tempi, raffreddamento ad aria forzata, cilindro in alluminio
Alésaggio x corsa	69 x 50 mm
Cilindrata	187 cm ³
Rapporto di compressione	8.5 : 1
Potenza netta	3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 giri/min
Potenza nominale continua	2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 giri/min 3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 giri/min
Coppia massima	11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 giri/min
Accensione	A transistor senza contatti
Avviamento	A strappo con autoavvolgente
Sistema filtro aria	A secco
Capacità serbatoio	1.8 Litri
Consumo combustibile alla potenza nominale	1.6 Litri/ora - 3 600 giri/min
Capacità coppa olio	0.6 Litri
Dimensioni (Lu x La x A)	345 x 369 x 331 mm
Peso a secco	13.2 kg

Specifikationer

Modell	GC 190
Motortyp	Luftkyld 4-takts bensinmotor med överliggande kamaxel, Horizontal axel, aluminium cylinder
Cylinderdiameter x slaglängd	69 x 50 mm
Slagvolym	187 cm ³
Kompressionsförhållande	8.5 : 1
Netto effekt	3.9 kW (5.2 HP) / 3 600 varv per minut
Rek. kontinuerlig effekt	2.7 kW (3.6 HP) / 3 000 varv per minut 3.1 kW (4.2 HP) / 3 600 varv per minut
Max. netto vridmoment	11.2 Nm / 1.14 kgfm / 2 500 varv per minut
Tändsystem	Transistor
Startsystem	Rekyl
Typ av luftrenare	Papper
Tankvolym	1.8 Liter
Bränsleförbrukning vid märkeffekt	1.6 L/tim - 3 600 varv per minut
Oljeyolym	0.6 Liter
Dimensioner (L x B x H)	345 x 369 x 331 mm
Torrvt	13.2 kg

All specifications are subject to change without notice.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle technische specificaties kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving gewijzigd worden.

Rev. EEC - TS 2009/4 - GC 190

© www.honda.eu

HONDA
ENGINES

Honda Europe NV
EUROPEAN ENGINE CENTER
Langerbruggestraat 104
B-9000 Gent
TEL: + 32 (0)9 250 12 11
FAX: + 32 (0)9 250 14 24

www.honda-engines-eu.com

Honda Engines - France
Honda France SAS • Parc d'Activités de Pariest • Allée du 1^{er} Mai, BP 46 • Croissy Beaubourg • F-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2
TEL: + 33 (0)1 60 37 30 16 • FAX: + 33 (0)1 60 37 33 66

Honda Engines - Germany
Honda Deutschland GmbH • Sprendlinger Landstraße 166 • D-63069 Offenbach/Main
TEL: + 49 (0)6 98 30 93 65 • FAX: + 49 (0)6 98 30 91 28

Honda Engines - Italy
Honda Logistic Centre Italy S.p.A. • Via Strà 153-154 • I-37030 Colognola ai Colli (VR)
TEL: + 39 045 6173341 • FAX: + 39 045 6151270

Honda Engines - Sweden
Honda Nordic AB • Box 31002 • SE-200 49 Malmö
TEL: + 46 40 38 07 00 • FAX: + 46 40 38 07 05

Honda Engines - United Kingdom
Honda Logistics Centre (UK) Ltd. • Viscount Way, South Marston Park • Swindon SN3 4TN, UK
TEL: + 44 (0)1 455 559429 • FAX: + 44 (0)1 455 559428

A.4 MATLAB-kod för simulering av prestanda

Huvudskript: acceleration.m

```
1 % Huvudprogram för simulering av accelerationsförlopp av gokart med c-  
   koppling och växel.  
2 %  
3 % Programmet anropar funktionsfilerna:  
4 %   1. motormoment.m  
5 %   2. kopplingsmoment.m  
6 %   3. lastmoment.m  
7 %   4. derivataacceleration.m  
8 %  
9 % Anders Söderberg, KTH - Maskinkonstruktion, 2018-08-31  
10  
11 %% Städar arbetsminnet och command window, samt stänger alla öppna fönster  
12 clear all  
13 clc  
14 close all  
15  
16 %% Sätter värden på systemparametrar  
17  
18 % Definera systemparametrar som globala  
19 global eta u r m JM JK1 JK2 JV1 JV2 JL g f c rho A  
20  
21 % Data för gokart  
22 m = 135; % Total massa [kg]  
23 r = 0.135; % Hjulradie [m]  
24 A = 0.5; % Projicerad area för luftmotstånd [m^2]  
25 f = 0.012; % Rullmotståndskoefficient [-]  
26 g = 9.81; % Tyngdacceleration [m/s^2]  
27 c = 0.6; % Luftmotståndskoefficient [-]  
28 rho = 1.22; % Densitet hos luft [kg/m^3]  
29  
30 % Masströghetsmoment i systemet:  
31 JM = 0.02; % Tröghetsmoment för motorn [kg*m^2]  
32 JK1 = 0.000; % Tröghetsmoment för medbringare med block [kg*m^2]  
33 JK2 = 0.0001; % Tröghetsmoment för trumma och axel [kg*m^2]  
34 JV1 = 0.000; % Tröghetsmoment för växeldrev [kg*m^2]  
35 JV2 = 0.002; % Tröghetsmoment för växelhjul [kg*m^2]  
36 JA = 0.001; % Tröghetsmoment för bakaxel [kg*m^2]  
37 JB = 0.002; % Tröghetsmoment för bromsskiva [kg*m^2]  
38 JH = 0.023; % Tröghetsmoment per hjul [kg*m^2]  
39 JL = JA + JB + 4*JH + m*r^2; % Tröghetsmoment för lasten [kg*m^2]  
40  
41 % Data för motorn  
42 n0 = 1000; % Tomgångsvarvtal [rpm]  
43  
44 % Data för växeln  
45 u = 3; % Utväxling [-]  
46 eta = 0.97; % Verkningsgrad i växel [-]  
47  
48  
49 %% Plot av momentkurvor  
50  
51 % Definition av varvtalsvektorer  
52 n1 = n0:8000; % Motorvarvtal [rpm]  
53 n2 = 0:8000; % Utgående varvtal från koppling [rpm]  
54 n3 = n2/u; % Varvtal på bakaxel [rpm]  
55  
56 % Beräkning av vinkelhastighetsvektorer
```

```

57 omega1 = n1*2*pi/60; % Vinkelhastighet på motoraxel [1/s]
58 omega2 = n2*2*pi/60; % Utgående vinkelhastighet från
    koppling [1/s]
59 omega3 = n3*2*pi/60; % Vinkelhastighet på bakaxel [1/s]
60 v = omega3*r; % Hastighet hos gokart [m/s]
61
62 % Beräkning av momentvektorer
63 MM = motormoment(omega1); % Motormoment [Nm]
64 MK = kopplingsmoment(omega1); % Maximalt överförbart kopplingsmoment
    [Nm]
65 ML = lastmoment(v); % Lastmoment [Nm]
66
67 % Plot av kurvor
68 figure(1)
69 plot(n1,MM,n1,MK,n2,ML/(eta*u),'LineWidth',2)
70 grid on
71 legend('Motor','Koppling','Last')
72 xlabel('n [rpm]')
73 ylabel('M [Nm]')
74 ylim([0 12])
75
76 % Svar till resultablad
77 i = find(MK>0, 1 );
78 nA = n1(i);
79 disp(['Kopplingen börjar slira vid n1=' num2str(nA) ' rpm'])
80 i = find(MK>=(ML(1)/(eta*u)), 1 );
81 nB = n1(i);
82 disp(['Bakaxeln börjar rotera vid n1=' num2str(nB) ' rpm'])
83 i = find(MK>=MM, 1 );
84 nC = n1(i);
85 disp(['Kopplingen slutar slira vid n1=' num2str(nC) ' rpm'])
86 i = find(n2>=n0);
87 j = find(MM<=(ML(i)/(eta*u)), 1 );
88 nD = n1(j);
89 disp(['Systemet når kontinuerlig drift vid n1=' num2str(nD) ' rpm'])
90 vD = 2*pi/60*nD/u*r;
91 disp(['Teoretisk topphastighet hos fordonet är ' num2str(vD*3.6) ' km/h'])
92
93 %% Simulering av accelerationsförlopp
94 % Definiera tidsintervall och begynnelsevillkor
95 tspan = [0:0.001:90]; % Start- och sluttid för
    simulering [s]
96 IC = [n0*2*pi/60 0 0 0 0]; % Vid start går motorn på tomgå
    ng och lasten står still
97
98 % Lös problem med lämplig ode-lösare
99 opt = odeset('RelTol',1e-9); % Sätter toleranser på lösaren
100 [T,Y] = ode45('derivataacceleration',tspan,IC,opt); % Anropar ode-lösare
101
102 % Dela upp tillståndsmatris på vektorer
103 Omega1 = Y(:,1); % Vinkelhastighet på motoraxel
    [rad/s]
104 Omega2 = Y(:,2); % Vinkelhastighet på
    kopplingstrumma [rad/s]
105 Omega3 = Y(:,3); % Vinkelhastighet på bakaxel [
    rad/s]
106 V = Y(:,4); % Hastighet på gokart [m/s]
107 S = Y(:,5); % Färdsträcka för gokart [m]
108
109 % Beräkna varvtalsvektorer
110 N1 = Omega1*60/(2*pi); % Varvtal på motoraxel [rpm]

```

```

111 N2 = Omega2*60/(2*pi); % Varvtal på kopplingstrumma [
    rpm]
112 N3 = Omega3*60/(2*pi); % Varvtal på bakaxel [rpm]
113
114 % Graf som visar varvtal på axlar sfa tid
115 figure(2)
116 plot(T,[N1 N2 N3], 'LineWidth',2)
117 grid on
118 legend('n_1','n_2','n_3')
119 xlabel('t [s]')
120 ylabel('n [rpm]')
121
122 % Graf som visar gokartens hastighet sfa tid
123 figure(3)
124 plot(T,V*3.6, 'LineWidth',2)
125 grid on
126 xlabel('t [s]')
127 ylabel('v [km/h]')
128
129 % Graf som visar gokartens hastighet sfa körsträcka
130 figure(4)
131 plot(S,V*3.6, 'LineWidth',2)
132 grid on
133 xlabel('s [m]')
134 ylabel('v [km/h]')
135
136 % Svar till resultatblad
137 disp(' ')
138 i = find(N1>=nA, 1);
139 tA = T(i);
140 disp(['Kopplingen börjar slira vid n1=' num2str(ceil(N1(i))) ' rpm och t='
    num2str(T(i)) ' s'])
141 i = find(N2>0, 1);
142 disp(['Lasten börjar rotera vid n1=' num2str(ceil(N1(i))) ' rpm och t='
    num2str(T(i)) ' s'])
143 i = find(N2<=N1, 1, 'last');
144 tC = T(i);
145 disp(['kopplingen slutar slira vid n1=' num2str(ceil(N1(i))) ' rpm och t='
    num2str(T(i)) ' s'])
146 i = find(N1>=0.95*nD, 1);
147 disp(['Motorn når 95% av kontinuerligtdriftvarvtal (' num2str(ceil(N1(i)))
    ' rpm) vid t=' num2str(T(i)) ' s'])
148 disp(['Kopplingen slirar under totalt ' num2str(tC-tA) ' s'])
149 disp(['Fordonet når 95% hav teoretisk topphastighet efter ' ceil(num2str(S(
    i))) ' m och ' num2str(T(i)) ' s'])
150 i = find(V>(50*1e3/3600),1);
151 disp(['Fordonet når 50 km/h efter ' ceil(num2str(ceil(S(i)))) ' m och '
    num2str(T(i)) ' s'])
152
153
154
155 %% EOF

```

Funktion för derivata: derivataacceleration.m

```

1 function yt = derivataacceleration(t,y)
2 % Funktionsfil för ode-anrop som beskriver acceleration och hastighet för
3 % drivlinan och gokarten vid en acceleration. Funktionen anropar i sin tur
4 % funktionsfilerna:

```

```

5 % 1. motormoment.m
6 % 2. kopplingsmoment.m
7 % 3. lastmoment.m
8 %
9 % Anders Söderberg, KTH Maskinkonstruktion, 2018-08-31
10
11 % Globala systemparametrar som är definierade i huvudprogram
12 global eta u r JM JK1 JK2 JV1 JV2 JL
13
14
15 % Uppdelning av tillståndsvektor på variabler
16 omega1 = y(1); % Varvtal på motor [rad/s]
17 omega2 = y(2); % Varvtal på kopplingstrumma [rad/s]
18 omega3 = y(3); % Varvtal på bakaxel [rad/s]
19 v = y(4); % Hastighet [rad/s]
20 s = y(5); % Färdsträcka [rad/s]
21
22 % Beräkning momentant motormoment [Nm]
23 MM = motormoment(omega1);
24
25 % Beräkning av momentant överfört kopplingsmoment [Nm]
26 MK = kopplingsmoment(omega1); % Maximalt överförbart friktionsmoment
27 if MK > MM
28     MK = MM; % Hela motormomentet överförs
29 end
30
31 % Beräkning av momentant lastmoment [Nm]
32 ML = lastmoment(v);
33 if ML/(eta*u) > MK
34     ML = u*eta*MK; % Lasten kan inte driva systemet
35 end
36
37 % Beräkning av accelerationer och hastigheter
38 if omega1>omega2 || (omega1== 0 && omega2==0) % Slirar
39     omega1t = (MM-MK)/(JM+JK1);
40     omega2t = (MK-ML/(eta*u))/(JK2+JV1+(JV2+JL)/(eta*u^2));
41 else % Greppar
42     omega1t = (MM-ML/(eta*u))/(JM+JK1+JK2+JV1+(JV2+JL)/(eta*u^2));
43     omega2t = omega1t;
44 end
45 omega3t = omega2t/u;
46 vt = omega3t*r;
47 st = v;
48
49 % Sammanställning av vektor med derivator att returnera
50 yt(1,:) = omega1t;
51 yt(2,:) = omega2t;
52 yt(3,:) = omega3t;
53 yt(4,:) = vt;
54 yt(5,:) = st;
55
56
57 %% EOF

```

Funktion för kopplingsmoment: kopplingsmoment.m

```

1
2 function MK = kopplingsmoment(omega1)
3 % Funktionsfil för beräkning av maximalt överförbart kopplingsmoment som

```

```

4 % funktion av vinkelhastigheten hos medbringaren.
5 %
6
7
8 % Data för kopplingen (Givna & Antagna värden från projektet)
9 n_block = 3;           % Antal block [st]
10 mu = 0.30;            % Friktionskoefficient [-]
11
12 D_i = 0.104;           % Trummans innerdiameter [m]
13 r_CG = 0.043;          % Radie till klackens tyngdpunkt [m]
14
15
16 R_t = D_i/2;           % Trummans innerradie [m] (
17 r_b = r_CG;            % Blockens tyngdpunktsradie [m] )
18
19
20 % OBS: mät i CAD! (Avstånd från ledens centrum)
21 L_c = 0.0295;          % Centrifugalkraftens momentarm [m]
22 L_f = 0.054;           % Fjäderkraftens momentarm [m]
23 L_N = 0.030;           % Normalkraftens momentarm [m]
24 L_mu = 0.034;          % Friktionskraftens momentarm [m]
25
26 m_b = 0.079;
27 F_f = 36.561;
28
29
30
31 if (L_N - mu * L_mu) <= 0
32     error('Kopplingen självläser! Geometrin (L_N - mu * L_mu) måste vara >
33         0');
34 end
35 % Maximalt överförbart kopplingsmoment [Nm]
36
37 MK = n_block * mu * R_t * (m_b * r_b * omega1.^2 * L_c - F_f * L_f) / (L_N
38     - mu * L_mu);
39
40 % Kopplingen slirar/frikopplar om momentet blir negativt (
41     centrifugalkraften är mindre än fjäderkraften)
42 MK = MK .* (MK > 0); % Sätter alla negativa värden till 0 Nm
43
44 end

```

Funktion för motormoment: motormoment.m

```

1 function MM = motormoment(omega1)
2
3 % Motorkoefficienter
4 a(1) = -1654;
5 a(2) = 24.35;
6 a(3) = -0.0256;
7
8 MM = a(1)./omega1 + a(2) + a(3)*omega1; % Drivande motormoment [Nm]

```

Funktion för lastmoment: lastmoment.m

```

1 function ML = lastmoment(v)
2 % Funktionsfil för beräkning av lastmoment på motoraxeln som funktion av

```

```

3 % gokartens hastighet i färdrikningen. Modellen tar hänsyn till
4 % rullmotstånd och luftmotstånd.
5 %
6 % Anders Söderberg, KTH Maskinkonstruktion, 2018-08-31
7
8 global f m g c rho A r
9
10 Frull = f*m*g; % Rullmotstånd [N]
11 Fluft = 0.5*c*rho*A*v.^2; % Luftmotstånd [N]
12 ML = (Frull + Fluft)*r; % Lastmoment [Nm]

```